

ADR-09 — Documentación de la API mediante Postman

Estado

Propuesto

Contexto

El sistema **ERP Iglesias** expone una **API REST** que es consumida por el frontend desarrollado en **Angular**.

La API incluye múltiples endpoints para gestionar diferentes recursos del sistema, como:

- autenticación de usuarios
- gestión de personas
- cursos
- inscripciones
- pagos

Cuando una API crece en funcionalidad, es necesario contar con una forma clara de **documentar y probar los endpoints disponibles**.

Sin una documentación organizada, los desarrolladores pueden tener dificultades para entender cómo interactuar con la API.

Problema

Si la API REST no cuenta con documentación clara:

- los desarrolladores no conocen fácilmente los endpoints disponibles
- se dificulta probar las funcionalidades del backend
- los equipos de desarrollo tienen problemas para integrarse con la API
- la validación de endpoints se vuelve más compleja

Esto genera **falta de claridad en la comunicación entre el backend y los consumidores de la API**.

Decisión Arquitectónica

Se propone utilizar **Postman** como herramienta para documentar y organizar los endpoints de la API mediante **colecciones de requests**.

Las colecciones permitirán agrupar los endpoints por funcionalidad y facilitar su prueba y documentación.

Arquitectura propuesta:

```
Backend API
↓
Colección Postman
↓
Documentación de endpoints
↓
Pruebas de integración
```

Patrón de Diseño Aplicado

Documentation Pattern

Este enfoque organiza la información técnica del sistema en un formato estructurado, reutilizable y comprensible para otros desarrolladores.

En este caso, la colección de Postman funciona como un artefacto de documentación y prueba de la API.

Principio SOLID Aplicado

Single Responsibility Principle (SRP)

Cada elemento cumple una función específica:

- Backend API → exponer la lógica del sistema mediante endpoints
- Postman Collection → documentar y probar los endpoints
- Frontend / desarrolladores → consumir la API

De esta forma, la documentación y prueba de la API no se mezclan con la lógica del backend.

Cambio Concreto Propuesto

Se creará una **colección de Postman** que incluya los endpoints principales del sistema.

Esta colección permitirá:

- probar los endpoints del backend
 - documentar las solicitudes HTTP
 - registrar ejemplos de uso de la API
 - compartir la documentación con otros desarrolladores
-

Ejemplo para Entenderlo

Ejemplo de colección en Postman:

```
POST /api/auth/login
GET /api/people
POST /api/people
GET /api/courses
GET /api/payment
```

Cada request dentro de la colección puede incluir:

- parámetros de la solicitud
- headers necesarios
- body de ejemplo
- respuesta esperada

Beneficios Arquitectónicos

El uso de Postman para documentar la API proporciona:

- mejor comprensión de los endpoints disponibles
- facilidad para probar las funcionalidades del backend
- documentación compartida entre desarrolladores
- soporte para pruebas manuales de integración
- mejor organización de la API durante el desarrollo

Impacto en el Sistema

La utilización de Postman no modifica el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, mejora la **documentación, pruebas y mantenimiento de la API**.

Resultado Arquitectónico

Flujo de documentación y prueba de la API:

```
Backend API
↓
Colección Postman
↓
```

Documentación de endpoints

↓

Pruebas de integración

Esto permite mantener una documentación clara y accesible para los desarrolladores que trabajen con la API del sistema.